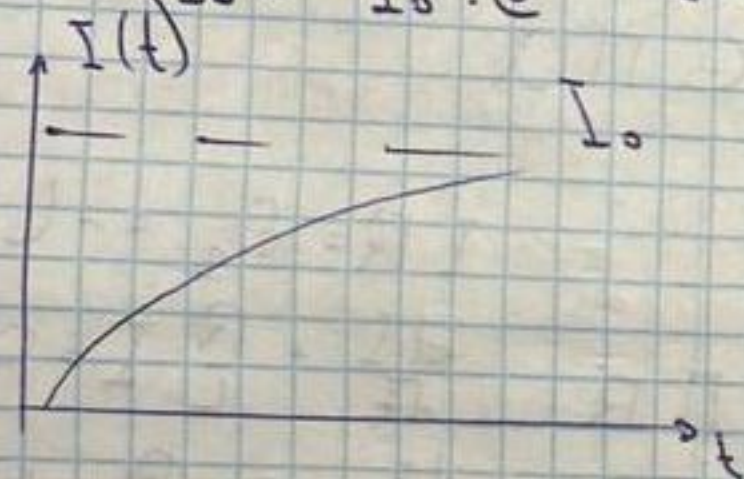


# ТОК ПРИ ЗАМКНУТИИ ЦЕПИ

$$IR = \mathcal{E} + \mathcal{E}_s = \mathcal{E} - L \frac{dI}{dt}$$

$$\frac{dI}{dt} + \frac{R}{L} I = \frac{\mathcal{E}}{L}$$

$$I = I_0 + I_0 \cdot e^{-\frac{R}{L}t} = I_0 (1 - e^{-\frac{R}{L}t})$$



## ТОК СМЕЩЕНИЯ. УР-ие

ПОЛНОГО ТОКА

$$B(t) = E^*(t) \quad d\Phi = \vec{B} \cdot d\vec{S}, \quad \Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$$\mathcal{E}_i = \oint \vec{E}^* \cdot d\vec{l} \neq 0$$

$$\mathcal{E}_i = - \frac{d\Phi}{dt}, \quad \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

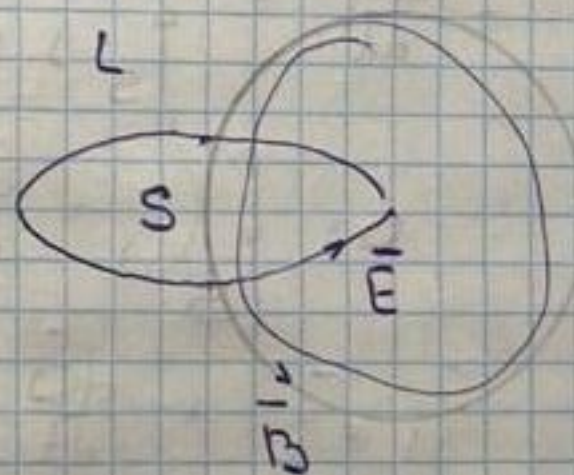
$S$  - пл. пов-ти, контурирующей  $L$

Обобщение з-на электростат. индуцир. циркуляции вектора напряек. электрического поля по произв. замкн. контуру равно потоку вектора ск-ти изменения магн. поля через пов-ть, огранич. данным контуром, взятым со зн. ая "-"

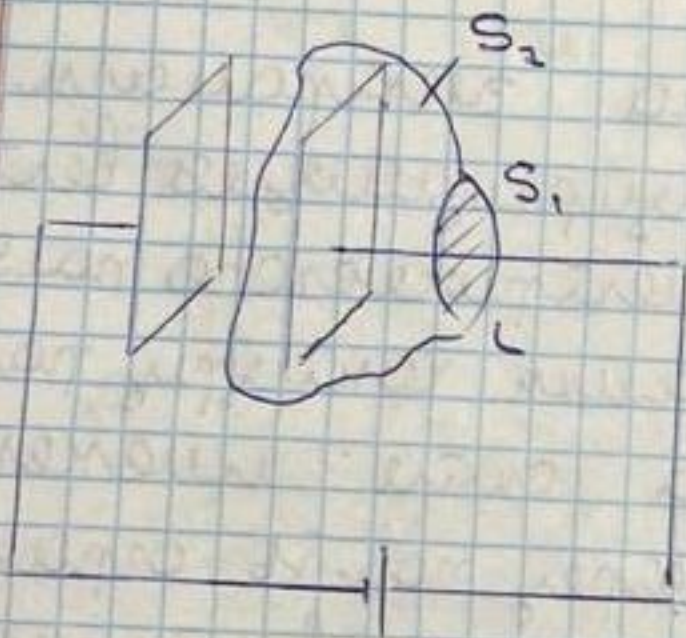
То есть, переменное магн. поле порождает вихревое электрическое

$$\vec{E} = \vec{E}^* + \vec{E}$$

$$\nabla \times \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$







$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S \vec{j} \cdot d\vec{S} ; \quad \int_{S_1} \vec{j} \cdot d\vec{S} = I$$

$$\frac{dq}{dt} = \frac{d}{dt} \left( \oint \vec{D} \cdot d\vec{S} \right) \quad \int_{S_2} \vec{j} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$- \frac{dq}{dt} = \oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

$$0 = \oint_S \left( \vec{j} + \frac{d\vec{D}}{dt} \right) \cdot d\vec{S}$$

$$\vec{j}_1 = \vec{j} + \frac{d\vec{D}}{dt}$$

полный ток явл. непрерывным.  
но в юксоваторе ток равен нулю

ния

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ

• При исследовании колебаний токов в цепи, выяснилось, что рассчитанные данные великим образом отличаются при опред. соотношении между периодом и длиной.

• Квазистационарные токи - переменные токи, у кот-ых мгновенные значения тока оказываются практически одинаковыми на всех участках цепи.  
(= const на длине проводника)

• З-ны пост. тока справедливы для небыстро изм. мгновенных значений

Усл-ие квазистационарности

$$\tau = L/C \ll T$$